Bakteria

Kod zadania: **Mbak** | Limit czasu: **1 s** | Limit pamięci: **4 MiB**

W Bajtocji istnieje system wczesnego ostrzegania przed zakażeniem bakteriologicznym. Właśnie odkryto zalążek takiego zakażenia na kwadratowym jeziorze rozmiaru $n \times n$.

Znamy położenie zalążka i wiemy, że w ciągu jednej doby potrafi zainfekować przylegające do niego komórki. Dokładniej jeśli pewna komórka na pozycji a, b jest zainfekowana, to w ciągu doby infekują się komórki na następujących pozycjach: $(a-1, b)$, $(a+1, b)$, $(a, b-1)$, $(a, b+1)$. Jak szybko bakteria rozprzestrzeni się na całe jezioro?

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu wejścia znajdują się trzy liczby całkowite n, x, y ($1 \leq x, y \leq n \leq 10^9$), oznaczające odpowiednio wymiary jeziora oraz położenie zalążka bakterii.

Wyjście

Wyjście powinno zawierać jedną liczbę całkowitą, równą liczbie dni po których zostanie zainfekowane całe jezioro.

Przykład

Wejście Mbak0

```
5 1 2
```

Wyjście Mbak0

```
7
```